



Vicerrectoría Académica

Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Curso: Diseño y desarrollo de sistemas

Sede: Virtual

Documento: Planificación

Nombre del proyecto: AnaliSys

Nombre del cliente: Laboratorio de Recursos Naturales del
Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR

Estudiantes:

Mariana Torres Valverde, 1-1797-0208

Víctor Julio Rodríguez Cerdas, 1-1102-0957

Samira Villalobos Rojas, 1-1953-0689

María Valeria Jiménez Solano, 1-1886-0007

San José, Costa Rica

18/1/2026

1.1 Objetivo general de la planificación

El objetivo de esta planificación es organizar y priorizar las historias de usuario del proyecto, definiendo el alcance de cada sprint y estableciendo una base estructurada para el desarrollo del sistema. Se busca garantizar un avance progresivo, funcional y trazable, iniciando por los módulos fundamentales del sistema, continuando con los módulos específicos de análisis de laboratorio y terminando con los módulos administrativos que usan la información recolectada, como los reportes y bitácoras.

1.2 Criterios utilizados para la estimación y priorización

Las historias de usuario fueron estimadas y distribuidas en los sprints considerando los siguientes criterios:

- Dependencias técnicas entre módulos.
- Complejidad funcional y lógica de negocio.
- Relación con la base de datos y trazabilidad.
- Prioridad operativa dentro del flujo del laboratorio.
- Necesidad de contar con módulos base antes de avanzar a los análisis especializados.

1.3 Ambiente de desarrollo y pruebas

Para el desarrollo del sistema se definió un ambiente de trabajo común para todo el equipo, con el fin de asegurar compatibilidad y facilidad de pruebas durante los sprints. Se utilizarán NetBeans y Visual Studio Code como entornos principales de desarrollo, Notepad++ para edición rápida de archivos. Las pruebas funcionales del sistema se realizarán principalmente en Google Chrome.

La base de datos será implementada en MySQL Workbench, tanto para el diseño como para la administración y validación de la información. Cada integrante contará con el proyecto y la base de datos configurados localmente para facilitar el trabajo colaborativo.

Como ambiente de pruebas, se utilizará un servidor de la UCR con IP pública (sin dominio) para validar el acceso externo al sistema y posibles

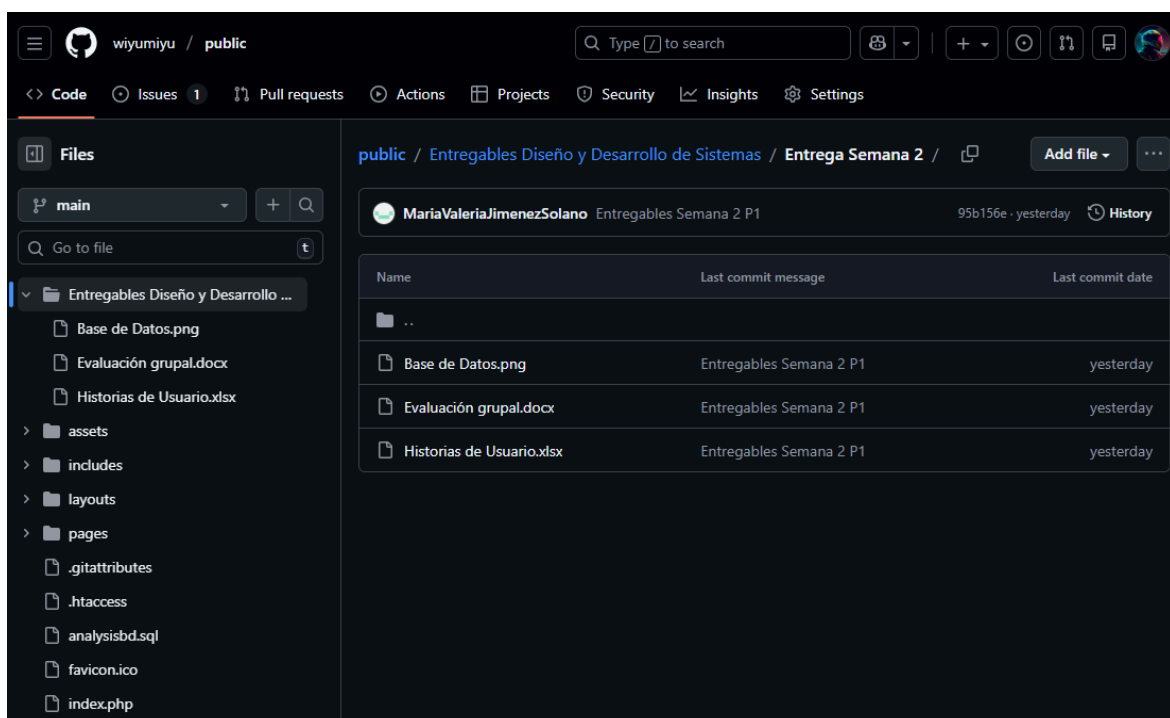
evaluaciones; de forma alternativa, se contempla Hostinger como opción de respaldo. El sistema permitirá la exportación de reportes en formatos PDF y Excel, y se apoyará en un sistema existente de recepción de muestras que alimentará el nuevo sistema Analisis con los datos de solicitudes, muestras y análisis. Esta parte del sistema está funcionando actualmente, y sirve como punto de entrada de la información para los distintos módulos del nuevo sistema.

1.4 Historias de usuario

El proyecto contempla historias de usuario agrupadas en módulos funcionales, que abarcan:

- Gestión de usuarios, roles y seguridad.
- Registro, cálculo y validación de análisis físicos de suelos.
- Control de calidad y trazabilidad.
- Generación de reportes.
- Administración general del sistema.

Link de github al sistema AnaliSys: <https://github.com/wiyumiyu/public/>. Las historias de usuario, el diagrama de la base de datos y la evaluación grupal se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto.



1.5 Planificación por Sprints

Sprint 1

Módulos: Usuarios y Roles – Análisis Textural – Densidad de Partículas

Objetivo del Sprint 1

Desarrollar la base funcional del sistema, permitiendo la gestión de usuarios y roles, así como la implementación de los primeros módulos de análisis físico del suelo. Este sprint establece la seguridad, lógica inicial necesaria para soportar los módulos posteriores y los primeros CRUDs de análisis. El módulo de usuarios y roles es una de las bases del sistema porque se utiliza la información del usuario actual en cada área del sistema, como en la bitácora, quien registró cada análisis, etc.

Historias de Usuario – Sprint 1

Usuarios y Roles

- HU-01 Registro de nuevo usuario
- HU-02 Autenticación en el sistema
- HU-03 Asignación y modificación de roles
- HU-04 Inactivación o eliminación de usuario
- HU-05 Consulta y filtrado de usuarios

Análisis Textural

- HU-01 Registro y actualización de análisis textural
- HU-02 Registro o actualización del blanco
- HU-03 Registro de lecturas del hidrómetro
- HU-04 Consulta y ajuste de fórmulas de corrección
- HU-05 Visualización de resultados intermedios
- HU-06 Finalización y cierre del ensayo

Densidad de Partículas

- HU-01 Registro y mantenimiento del análisis
- HU-02 Registro o visualización de parámetros del agua
- HU-03 Cálculo automático de densidad de partículas
- HU-04 Consulta o ajuste de fórmulas
- HU-05 Finalización y registro de resultados

Sprint 2

Módulos: Densidad Aparente – Porosidad Total – Humedad Gravimétrica

Objetivo del Sprint 2

Implementar los módulos de cálculo físico complementario, permitiendo obtener propiedades fundamentales del suelo que sirven como insumo para otros análisis, manteniendo coherencia física, validaciones automáticas y trazabilidad del proceso.

Historias de Usuario – Sprint 2

Densidad Aparente

- HU-01 Registro de datos de pesaje
- HU-02 Cálculo automático de densidad aparente

Porosidad Total

- HU-01 Registro y mantenimiento del análisis de porosidad
- HU-02 Vinculación con densidad aparente y densidad de partículas

Humedad Gravimétrica

- HU-01 Registro y mantenimiento del ensayo
- HU-02 Registro y cálculo automático del porcentaje de humedad

Sprint 3

Módulos: Conductividad Hidráulica – Retención de Humedad – Granulometría de Fracción

Objetivo del Sprint 3

Desarrollar los módulos de análisis avanzado del comportamiento hidráulico y físico del suelo, integrando cálculos automáticos, validaciones técnicas y cierre formal de ensayos con resultados consistentes.

Historias de Usuario – Sprint 3

Conductividad Hidráulica

- HU-01 Registro de información general del ensayo
- HU-02 Registro de dimensiones físicas de la muestra
- HU-03 Cálculo y confirmación de resultados finales

Retención de Humedad

- HU-01 Registro y mantenimiento del ensayo
- HU-02 Registro de datos físicos iniciales
- HU-03 Registro de condiciones de presión y equipo
- HU-04 Cálculo automático de humedades y agua disponible
- HU-05 Finalización del ensayo

Análisis de Granulometría de la Fracción Gruesa

- HU-01 Registro y actualización del ensayo de granulometría gruesa
- HU-02 Registro y edición de datos iniciales del material seco
- HU-03 Registro y gestión de pesos retenidos por tamiz
- HU-04 Cálculo automático de porcentajes retenidos y pasantes
- HU-05 Visualización y exportación de la curva granulométrica
- HU-06 Finalización y guardado de resultados del ensayo

Sprint 4

Módulos: Control de Calidad – Reportes – Administración del Sistema

Objetivo del Sprint 4

Cerrar el sistema incorporando control de calidad, generación de reportes, auditoría y administración, asegurando la trazabilidad completa, la entrega de

resultados a clientes y el cumplimiento de los estándares institucionales del CIA-UCR.

Historias de Usuario – Sprint 4

Control de Calidad de Muestras

- HU-01 Registro de muestras de control
- HU-02 Comparación de resultados con muestras de control
- HU-03 Alertas de desviación
- HU-04 Seguimiento de acciones correctivas

Reportes Internos y para Clientes

- HU-01 Generación de reportes internos
- HU-02 Reporte consolidado de análisis
- HU-03 Distribución automatizada de reportes por correo
- HU-04 Generación de estadísticas de producción
- HU-05 Gestión de formato de reportes

Administración del Sistema

- HU-01 Bitácora del sistema
- HU-02 Gestión de respaldos automáticos
- HU-03 Auditoría de acceso
- HU-04 Configuración general del sistema